

Réflexions Technologique

Technologie envisagé :

1 : Framework et langage back-end

1.1 : Framework

Pour ce projet j'ai choisi d'utiliser un Framework dans mon cas Symfony 7, j'ai choisi symfony pour plusieurs raisons :

C'est tout d'abord un framework que je connais bien notamment à l'aide du module symfony présent dans la formation et également à l'aide de recherche personnelle,

C'est un framework moderne relativement utiliser pour la création de projet e-commerce, il possède une importante documentation souvent mise à jour, il intègre Flex qui permet de facilement intégrer et configurer(presque automatiquement) des bundle et utilise une architecture MVC(Modèle, Vue, Contrôleur) qui permet de grandement facilité la maintenabilité d'un projet.

Il intègre également plusieurs composant pour la sécurité(gestion des utilisateurs, de la création de comptes ou encore de l'authentification etc), les formulaires(simplifie l'utilisation des formulaire via des FormType et simplifie l'affichage dans les templates twig), la validations(permet d'intégrer plusieurs contrainte de type(constraints) dans les entité et/ou les formulaire) etc.

Enfin symfony possède plusieurs versions LTS(Long Term Support) qui reçoivent régulièrement différent correctif permettant de maintenir correctement sécurisé un projet utilisant une version LTS de symfony.

1.2 : Langage back-end

Pour le back-end j'utiliserai évidemment php 8.3 car symfony est un framework php.

Php est un langage back-end qui est souvent utilisé comme symfony pour les site web e-commerce et site web en générale et permet la construction de site web dynamique.

Il possède une bonne compatibilité avec les base de données Mysql(que j'utiliserai dans ce projet) et possède également des version LTS qui permettent de conserver des site web correctement sécurisé si on utilise une version LTS de php 8.

La version 8.3 de php apporte également une meilleure sécurité que les versions précédentes et est également plus rapide et compatible avec symfony car symfony 7 recommande d'utiliser la version 8.2 minimum.

2 : Langage front-end et framework(css)

Pour la partie front-end du projet j'utiliserai plusieurs technologies différentes notamment Twig qui est un moteur de templates intégré à symfony, mais également HTML5, CSS, Bootstrap et JavaScript.

2.1 : Twig

Comme expliqué précédemment Twig est un moteur de templates intégré à symfony il possède une syntaxe différente de HTML mais génère au final du HTML, il permet de séparer la logique PHP de l'affichage ce qui permet de ne pas avoir besoin de mettre du code PHP dans le code HTML pour intégrer des données aux templates et également de rendre le code plus propre.

De plus Twig utilise une syntaxe spécifique pour intégrer des données à un template ce qui sécurise automatiquement les données face aux failles XSS.

2.2 : Framework(Bootstrap)

Pour la partie plus visuelle du site j'utiliserai le framework Bootstrap cela permettra d'intégrer plusieurs classes déjà stylisées au projet pour gagner du temps sur le développement de l'aspect visuel du site de plus le système de container et de grille de bootstrap permet de rendre l'interface du site directement responsive ou de l'adapter à nos besoins. Tout cela nous évite la création de CSS long et difficile à maintenir et également la duplication de code pour certains styles du projet.

2.3 : Langage front-end(CSS)

Pour les parties du visuelles qui sont personnalisées et non faisables avec bootstrap j'utiliserai CSS cela permettra d'ajouter les différentes couleurs nécessaires à l'aspect visuel du projet et également les différentes polices nécessaires et d'autres éléments visuels non réalisables via bootstrap.

2.4 : Langage front-end(JavaScript)

Enfin pour ajouter un peu de dynamisme à la partie visuelle du projet j'utiliserai JavaScript.

Dans ce projet JavaScript permettra de mettre à jour certaines parties du site web dynamiquement c'est à dire sans rechargement de page comme l'affichage d'une page après la filtration d'un élément via un formulaire par exemple.

3 : Bases de données

Ce projet nécessite l'utilisation de deux bases de données différentes. Une base de données SQL dans ce projet j'utiliserai MySQL et une base de données NoSQL dans ce projet j'utiliserai MongoDB.

3.1 : Base de données SQL(MySQL)

La base de données MySQL servira à gérer toutes les différentes entités (tables) du projet et également les différentes relations que les entités pourraient avoir.

MySQL s'intègre facilement avec le framework que j'utilise Symfony car Symfony dispose d'un ORM intégré Doctrine qui permet de gérer les différentes entités du site web présente en base de données et également de créer des migrations quand l'on souhaite créer ou modifier une entité.

Doctrine permet également de récupérer des données des différents champs des entités (tables) présente en base de données de manière plus sécurisée.

MySQL et Doctrine dispose toutes deux d'importante documentation correctement maintenue en fonction des versions utilisés.

3.2 : Base de données NoSQL(MongoDB)

La base de données MongoDB servira uniquement à gérer les données pour les statistiques du site web.

Contrairement à MySQL MongoDB ne possède pas d'intégration directe à Symfony via un ORM (car c'est une base de données non relationnelle) ou autre mais en utilisant le bundle DoctrineMongoDBBundle dans Symfony on peut gérer les documents propres aux Collections MongoDB et également interagir avec la base de données MongoDB.

Ce bundle permettra ensuite d'enregistrer dans la collection de la base de données MongoDB chaque commande passée sur le site pour pouvoir afficher les données statistiques directement dans un graphique.

Les données telles que celle-ci pouvant vite devenir volumineuse il est courant de séparer les responsabilités via des bases de données différentes pour d'un côté gérer les entités et leurs relations et de l'autre gérer les statistiques basées sur des données potentiellement volumineuses.